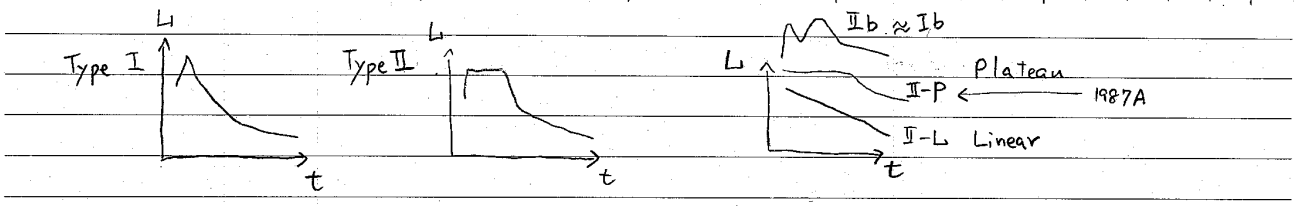
# 恒星物理学特論 II

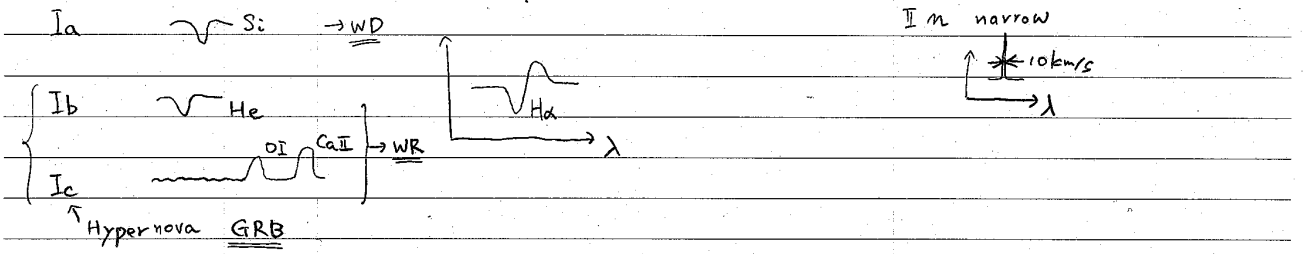
パン4は 教官室 401

Clayton: "Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis"

NO. 1




1987A ← 最近は大文字




Type II. ← Spiral arm SF Region　　Eriptical Gal ... Type I でけ

▷ Oct 19

自己重力 $\frac{T_c^3}{\rho_c} = M^2$

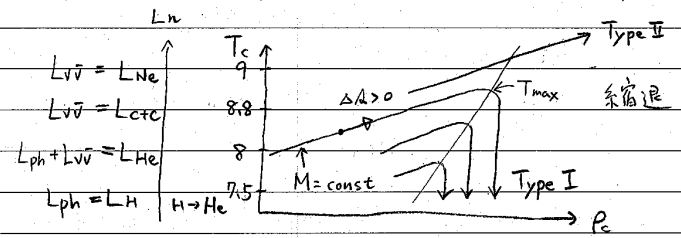
Energy loss → $\Delta_c$ ↘ → $T_c$ ↗ $\rho_c$ ↗　[比熱が負]

エントロピー $\Delta_c = \frac{k}{\mu H} \ln \frac{T_c^{3/2}}{\rho_c}$　　重力収縮

Nuclear Energy Generation　Gravothermal Catastophy

$\rho_c/\rho_1 > 709$ → $\Delta T^{(1)} + \Delta T^{(2)} > 0$

↑表面　∧ energy loss　∨ 重力収縮




$T_c > T_1$　　$\nabla T$, $\nabla \rho$ 拡大

↗ ↘　→ 熱平衡から離れていく

電子の縮退 $P = \rho T = \rho^{5/3}$ → $\rho_c \propto M$

$\rho^{4/3}$ → $\rho_c$ = const　$M_{ch}$ = $1.46 M_\odot \left(\frac{2}{\mu_e}\right)^2$　進化したコア $^{12}C$ $^{16}O$ $N=Z$　$Y_e = \frac{1}{\mu_e} = \frac{Z}{N+Z} = \frac{1}{2}$

Type II　$M > M_{ch}$ 電子の縮退圧ではささえられない

Type I　$M < M_{ch}$ → 縮退星

トンネル効果

核反応率　T に敏感

$H \to He$ ・CNO cycle $\propto T^{18}$　　$M < M_H = 0.08 M_\odot$　H 燃え

$He \to {}^{12}C$ $3\alpha$ reaction $\propto T^{30}$　　$M_{3\alpha} = 0.3 M_\odot$

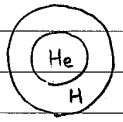
$M_C = 1.08 M_\odot$

$M_{Ne} = 1.37 M_\odot$

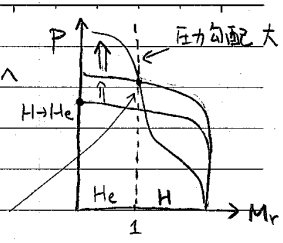


COLLEGE NOTES / n080　　Source p.1 / 1 of 22 selected pages

主系列
$L = L_{ph} \xrightarrow{loss} L = L_H$ $T_c \uparrow$ $\frac{\partial L_r}{\partial t} = 0$ 定常 核反応 $\frac{\partial X_i}{\partial t} \neq 0$




赤色巨星へ



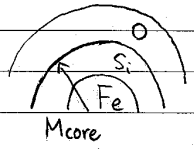

$P \propto \frac{GM^2}{4\pi R^2}$ $P \downarrow$ $R \uparrow$ → 赤色巨星
外層の膨張

$L = L_{shell\ H}$
$\propto T_1^{18}$

星 { Core $M_{core}$ → 中心の物理量
Envelope 重力 ↘

↓ 進化

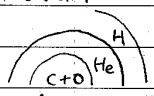
$\frac{P_c^3}{\rho_c^4} \propto M_{core}^2$ コアで決まる!
$M_{core} \gtrsim M_{ch}$




H shell burning $T_1, \rho_1, P_1$ 変化しない

$M < 0.08\,M_\odot$ → 惑星 ← Brown Dwarf (重力収縮)
H→He Red Dwarf

$M \sim 0.5\,M_\odot$ He-burn
$M_{core} < 1.08 M_\odot$



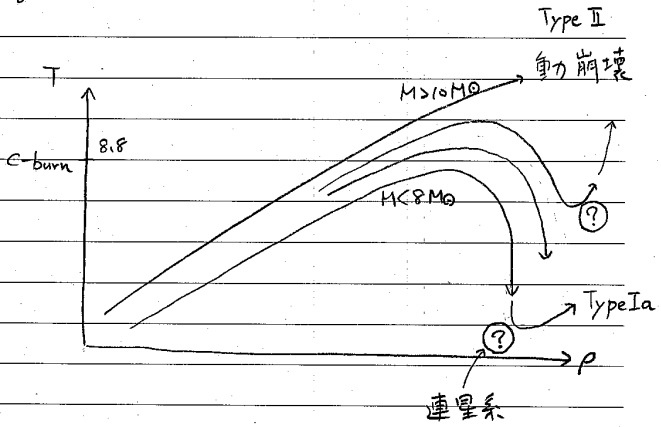

$3\alpha \rightarrow {}^{12}C$
${}^{12}C + \alpha \rightarrow {}^{16}O$
外層 ⇒ Planetary nebula
縮退 ⇒ White Dwarf

$M_{He\text{-}core} \sim \frac{1}{4} M_{total}$

$M \sim 8 M_\odot$
$M_{C+O} > 1.08 M_\odot$
→ ${}^{12}C + {}^{12}C \rightarrow {}^{20}Ne, {}^{24}Mg, {}^{23}Na, {}^{27}Al$

$M \sim 10 M_\odot$
$M_{O,Ne,Mg\,core} > 1.37 M_\odot$ ${}^{20}Ne + \gamma \rightarrow {}^{16}O + \alpha$
光分解
${}^{20}Ne + \alpha \rightarrow {}^{24}Mg + \alpha \rightarrow {}^{28}Si$

$M > 10 M_\odot$
→ Fe core
→ 重力崩壊



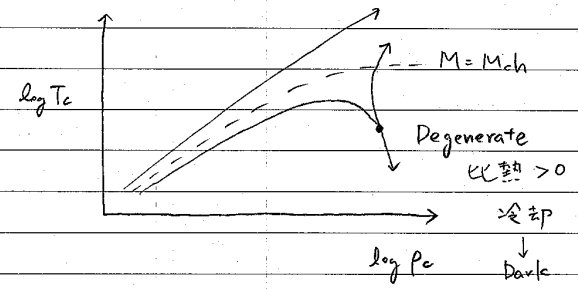

$M < 8 M_\odot$ 縮退した C+O core
$M = 8 M_\odot$
$M = 8 - 10 M_\odot$ O+Ne+Mg core
$M > 10 M_\odot$ 非縮退 Fe core → 重力崩壊

NO. 3

Oct 26

| | H He Si | → 数ヶ月後 | すべてのTypeの銀河 | Old populatim pop-II |
|---|---|---|---|---|
| Type I a | × × strong | → Fe, Co | | |
| b | × ○ | } O, Ca +Fe ← ガンマ線バースト | | |
| c | × × weak | | | |
| Type II - P | | → H | E × | Young pop-I |
| L | | | Arm, HII region | |

理論的解釈 I, II　　Gravothermal Catastrphy Collapse



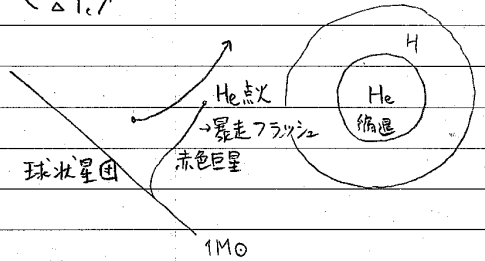

1935 - 36 Boode, Zwicky
Super-nova　　中性子の発見
星 → 中性子星 ← 中性子星うず
I 明るい II　　Big Bang Nucleothynthesis
1948 Hoyle
1950 Stellar Nucleothynthesis
56 B²FH　　57 THO
60 Hoyle, Fowler
- Type II Super nova [SN II]
  → Massive star collapse
- Type I Super nova [SN I]
  → low mass Thermo nuclear explorsion
  ↑ He flash

熱核反応 安定性　　エネルギー発生率
熱運動エネルギー効果 → $\varepsilon_n \propto T^n$ ⇒ 暴走
$H \to He$ : CNO　$\varepsilon_{CNO} \propto T^{18}$
$He \to {}^{12}C$ : $3\alpha$　$\varepsilon_{3\alpha} \propto T^{30}$
${}^{12}C + {}^{12}C \to {}^{24}Mg^*$
$\to {}^{20}Ne, {}^{24}Mg, {}^{23}Na \propto T^{40}$
${}^{27}Al$

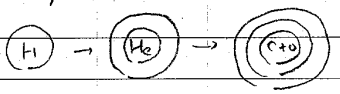
核反応不安定性 ⟹ 安定
重力熱力学不安定 ⟹ 安定
$\Delta T > 0$
$\Delta \varepsilon_n > 0$
$\Delta S_c \nearrow$
$\Delta T_c \searrow$
$\Delta \varepsilon_n \searrow$

核反応の暴走 degenerate core
$\Delta T > 0$
$\Delta \varepsilon_n > 0$
$\Delta S_c \nearrow$
$\Delta T_c \nearrow$
比熱正

点火機構？
He core flash
不安定 → 安定

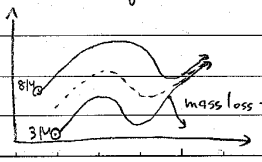



1960年代 Colgate ニュートリノ
1967 Paczynski　M = 3 - 8 MO



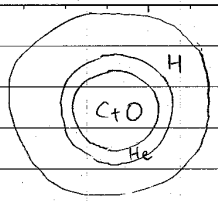

AGB star
→ $M_{C+O} \to M_{ch}$
↘ $M_{C+O} < 1.08 M_\odot$
degenerate

M = 3 - 8 MO → 共通の構造
$M_{CO}$ ↗ Mch
He層 うすくなる




coop Filing Leaf 6mm×41行

He shell burning → $M_{c+o}$ ↗ ⇨不安定 炭素星
H shell burning → He層 厚くなる
表面の対流層がHe層に侵入 (Hayashi line) ↩
He shell burning が強い時 He層は膨張 (H burning ↘)




$P_c \propto \rho_c^{5/3}$
$\rho_c \propto M^2$
$M_{c+o}$ ↗
$\rho_c$ ↗
Tc heating vs cooling rate ($T_c$) $\varepsilon_\nu \propto T^8$
↑ 圧縮 ↓ photon $\nu\bar{\nu}$ plasmon-ν

進化は $M_{c+o}$ だけで決まる
H-rich Envelope の質量によらない

$M_{c+o}$ の関数
$\frac{dM_{c+o}}{dt}$ L shell-burning
$L_n = L_{ph} + L_{\nu\bar{\nu}}$
$L(M_{c+o})$ core mass - luminosity relation

中質量星
1968 Arnet 3-8$M_\odot$ → C-flush 暴走 Carbon Detonation
→ 完全に飛び散る (NS残さない)
1.4 $M_\odot$ の $^{56}Fe$ を放出

$M = 1.5 - 8 M_\odot$
Paczynski $M = 1.5 - 3 M_\odot$ mass loss → 白色矮星
$M = 3 - 8 M_\odot$
$M_{c+o} \to M_{ch}$
点火 $^{12}C + ^{12}C$ $\rho_c > 10^9 g\,cm^{-3}$

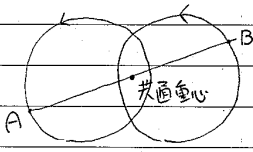
AGB星の爆轟 Hアリ 3-8$M_\odot$ → Fe過剰生産?
パルサー過少生産?
SNIの起源
(Hアリ) ×
Young

1970~
Hのない星
- 白色矮星
- He星 2$M_\odot$ ← merger
Blue straggler

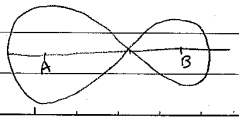
理在の解釈

SNI Single Star
- 3-8$M_\odot$ ⇒ mass loss ⇒ white dwarf
- 2$M_\odot$ → He star ⇒ He star
Binary star
- White dwarf

連星系の進化 - 質量の変化 ↗ ↘




共通重心からの平均距離 $a_A$ $a_B$ $a_A/a_B = M_A/M_B$
$a = a_A + a_B$
P 公転周期
$\left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 a^3 = G(M_A + M_B)$ $P = 2.8\ hour \left(\frac{a}{R_\odot}\right)^{3/2} \left(\frac{M_\odot}{M_A+M_B}\right)^{1/2}$




Roche lobe
$0.3 < M_A/M_B < 0.8$ $\frac{R_A}{a} = 0.38 + 0.2 \log\frac{M_A}{M_B} = 2\times 3^{-4/3}\left(\frac{M_A}{M_A+M_B}\right)^{1/3}$



COLLEGE NOTES / n080
Source p.4 / 4 of 22 selected pages

11/2 (月) 休講

次回 11/9 (日)

NO. 5

a ← Binary formation

$M_A/M_B$ ← 角運動量保存 → a↗↘?

$M_A > M_B$ 円軌道

↳ 先に進化 平均距離 $a = \frac{M_A+M_B}{G M_A^2 M_B^2} J^2$ $\mu = \frac{M_B}{M_A+M_B}$

R↗ $= \frac{J^2}{G(M_A+M_B)\mu^2(1-\mu)^2}$

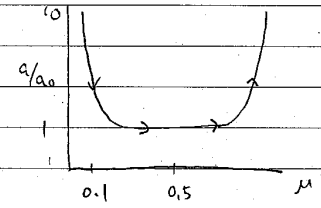
R=$R_A$

→ 質量移動が続くか?

急激な質量移動

質量移動 A→B

μ↗




μ>0.5 R↗ Roche lobe からあふれてくる

質量移動が加速、不安定な質量移動

μ<0.5 a↗ $R_A$↗ } 競争 ⇒ ゆっくりとした質量移動

進化 R↗ }

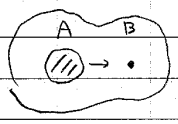
タイムスケール → $\dot{M}_A$

$M_A$↘

R 外層の熱的時間応答

R大きいほど $\dot{M}_A$↗↘ $\dot{M}_A$↘

⇒ 質量保存 → a↗ (μ>0.5)




相手の星が質量をのみこみきれなくなる

⇓

Common Envelope

▷ Nov 9

Ia型超新星

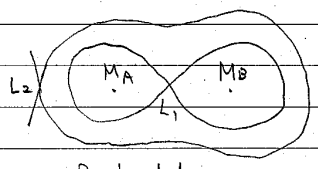
↓ H, Heなし

White dwarf の核爆発

$M \lesssim 8 M_\odot$

↳ cooling

+ 連星系のメンバー




遠心力 + 重力

Roche lobe

$M_A$ $R_A$↗

$R_A \gtrsim R_{Roche\ lobe}$

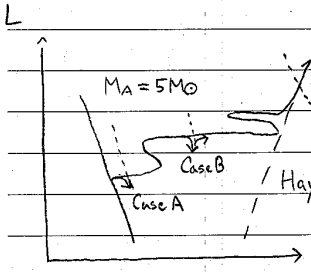
質量移動 (質量、角運動量保存)

$a = \frac{M_A+M_B}{G M_A^2 M_B^2} J^2$

$dM_A < 0$

$\frac{da}{a} = \underbrace{-2\,dM_A}_{>0}\left(\frac{1}{M_A} - \frac{1}{M_B}\right)$

$M_A > M_B \rightarrow dA < 0$




星Aの半径 $R_A$

Case A (H)

Case B (He H)

Case C (C+O H(He))

Case A $R_A \propto M_A$

☹ $\frac{GM_A}{R_A} \propto T_c \sim 10^7 K$

Case B

L ← $M_{He\ core}$

R↗

Case C Hayashi Line

L↗ ← $M_{C+O\ core}$↗ $T_{eff}$, R↗

coop Filing Leaf 6mm×41行

Case A

$dM_A < 0 \rightarrow da < 0$

$dR_A < 0 \quad |dR_A| < |da|$

Case B, C

一端 R↘

L↘ coreからのエネルギー流 R↗ $|dR_A| < |da|$

$M_A > M_B$

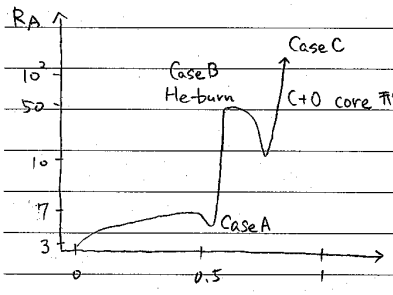
不安定、$dM_A < 0 \rightarrow |dR_A| < |da|$

質量移動率 $\frac{dM_A}{dt}$

星A 熱的時間 $\tau_{K.H.} = \frac{GM^2}{RL}$

$M_A = 5 M_\odot$

$$\frac{dM_A}{dt} = -\frac{M_A}{\tau_{KH}} = \frac{R/R_\odot \; L/L_\odot}{M/M_\odot} 3\cdot10^{-8} M_\odot/yr$$




$L \propto M^3$

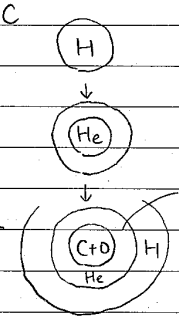
$\frac{dM_A}{dt} \propto RM^2 \propto M_A^3$

$M_A \propto R_A$

$M_A \sim 5 M_\odot \rightarrow 10^2$倍　R↗ $|\frac{dM_A}{dt}|$↗

$M_A = 5 M_\odot$

Case C




He層うすくなる

$M_{C+O} < 1.07 M_\odot \rightarrow$ C+O core 縮退

$5 M_\odot$

$M_{C+O} \simeq 0.8 M_\odot$

Case C の質量移動

↓

早い移動、外層、対流層　$\frac{dM_A}{dt} \sim -10^{-5\text{-}4} M_\odot/yr$

↑ $\tau_{KH}$ よりも

相手の星に降り積もる

$M_B = 2 M_\odot$（主系列）

移動が星Bの $\tau_{KH}$ より長い時間尺度 であれば $R_B \propto M_A$↗（主系列の半径）

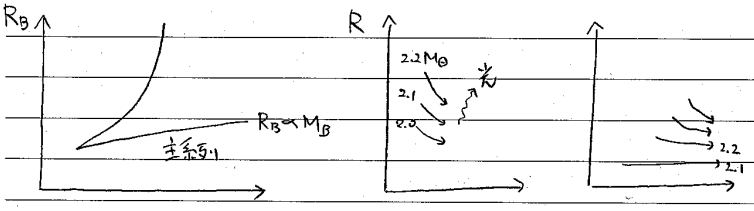
Case B, C

$M_A$ の $\tau_{KH}$ で $|\frac{dM_A}{dt}|$ がきまる

$\tau_{KH(A)} < \tau_{KH(B)}$　$\tau_{KH} = \frac{GM^2}{LR} \propto \frac{1}{M^2}$

星Bは $\tau_{KH(B)}$ より早い速度で　$M^3$ ↓ $M$

ガスをもらう



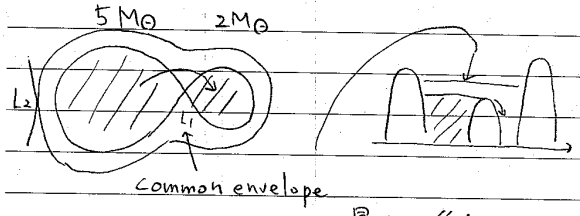

$\tau_{accretion} > \tau_{KH}$ <

$R_B$↗ → Roche lobe に達する



COLLEGE NOTES / n080

Source p.6 / 6 of 22 selected pages




星Aの進化

$L_2$ からのガス流出、保存則が破れる $M_A + M_B$ ↘ J↘

$a = \frac{M_A + M_B}{G M_A^2 M_B^2}$ J ↘ → さらにガスがあふれる

星A の H-rich Envelope がほとんどすべて $L_2$ から流出

→ $R_A$ ↘ 収縮 → C+O core

星B

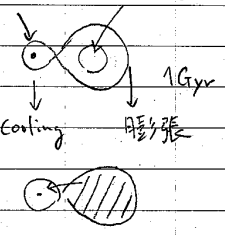
$M_B$ ほとんど増加しない ×1.1

↓

AとBの平均距離 a 単位質量あたりの角運動量損失 α: 不確定

5 M⊙ → 0.8 M⊙ WD

2M⊙ → 2.2 M⊙ の MS



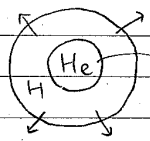

$M_B > M_A$ 質量移動不安定

2.2 0.8

$\frac{dM_B}{dt} = -\frac{M_B}{\tau_{KH(B)}} \sim -3 \times 10^{-8} M_\odot/yr \times (2.2)^3$

Case B

A. 5M⊙



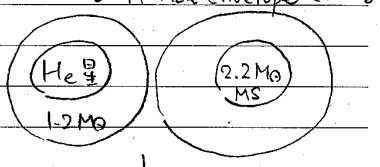

この段階で質量移動

$\tau_{KH(A)} \ll \tau_{KH(B)}$

星Bの半径 $R_B$ ↗

↳ Common envelope

↓ H-rich envelope 失われる



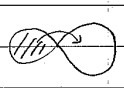

↓

He星 < $10^7$ yr の進化

$M_A$ $M_B$

1.2M⊙ < 2.2M⊙

He MS.



質量移動 安定 $da > 0$ $R_A$(He) ↗

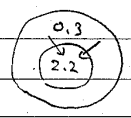
C+O core の質量増加の時間尺度

↓

$M_{C+O} = 0.8 M_\odot \rightarrow 0.9 M_\odot$ He外層は移動してしまう

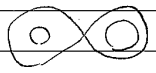
主系列星

2.2M⊙ の上に 0.3M⊙ の He がふりつもる → 沈んでいく




拡散

He rich な外層をもった星



0.9M⊙ WD　2.5M⊙ MS

He rich

H+He rich なガス → 降着

WD にふりつもる

$\tau_{KH}(2.5M_\odot)$

B

Case A　$5M_\odot + 4M_\odot$

$\tau_{KH}(A) \lesssim \tau_{KH}(B)$ → common envelope

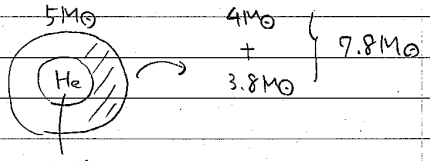
$M_A \gtrsim M_B$

conservative な case

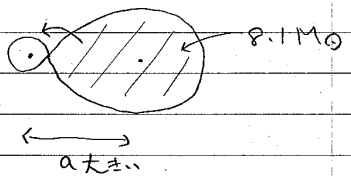
$\tau_{KH}$

$M_A < M_B$

$da > 0$



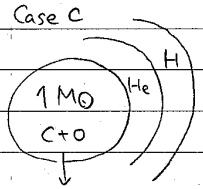

C+O WP ↷ 0.3M⊙ He




8.1M⊙

↓

Case C



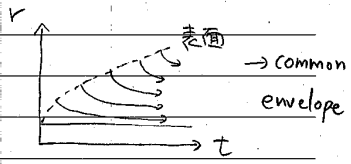

縮退

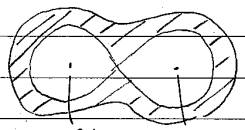
$\left|\frac{dM_B}{dt}\right| > \frac{M_B}{\tau_{KH}(B)}$

$\sim 10^{-4} M_\odot/yr$

Case B.C → $\left|\frac{dM_B}{dt}\right| \sim \frac{M_B}{\tau_{KH}(2M_\odot)} \sim 10^{-7\text{-}6} M_\odot/yr$

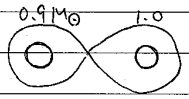
Case A → $10^{-4} M_\odot/yr$ → WD の半径↗



0.9M⊙　1.0M⊙ C+O core

⇓ B の外層が流出




二重 WD

Double Degenerate Senario

重力波放射 → 角運動量、エネルギーロス → 合体

$1.9M_\odot > M_{ch}$

(1984 Iben & Tutakov Webbink)

↑ Ia 型超新星

↷ Collapse → 中性子星

CaseB



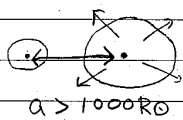
0.9 WD　2M⊙ MS

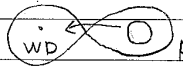
⇓

Ia 型超新星

Single Degenerate

CaseD






COLLEGE NOTES / n080　Source p.8 / 8 of 22 selected pages

連星系の進化 (separation a) ▷ Nov 16

↓

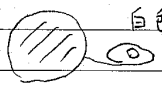
Ia型超新星

白色矩星 + companion star → ヘリウム星 / 主系列星 / 赤色巨星

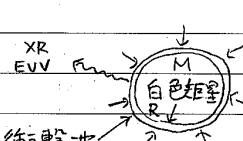
↓

白色矩星

(水素)




* Double Degenerate
* Single Degenerate




白色矩星に対する
熱的 or 力学的影響?

↓

どういう場合にIa超新星?

Eddington Limit

$L_{Edd} = \frac{4\pi cGM}{\kappa} \sim 3.8\times10^4 L_\odot \left(\frac{M}{M_\odot}\right)$

↑ opacity 電子散乱

$L_{acc} = \frac{GM\dot{M}}{R} \leq L_{Edd}$

↓

$\dot{M}_{crit} = L_{Edd}\left(\frac{R}{GM}\right) \sim 1.2\times10^{-3}\left(\frac{R}{R_\odot}\right)\ [M_\odot yr^{-1}]$

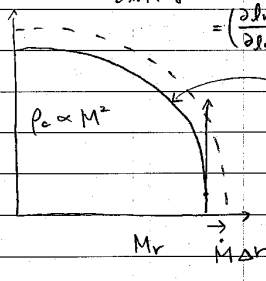
表面から放射 $\frac{GM}{R}\dot{M}$

内部での重力エネルギーの解放 $-T\frac{ds}{dt} = L_{photon}$

$\frac{du}{dt} - \frac{P}{\rho}\frac{d\ln\rho}{dt}$

$\frac{d\ln\rho}{dt}\ln\rho = \left(\frac{\partial\ln\rho}{\partial\ln M}\right)_q \frac{d\ln M}{dt}$

$= \left(\frac{\partial\ln\rho}{\partial\ln q}\right)\frac{d\ln M}{dt}$

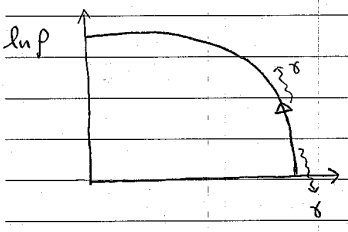



$\frac{du}{dt} = \left(\frac{\partial u}{\partial\ln T}\right)_\rho \frac{d\ln T}{dt} + \left(\frac{\partial u}{\partial\ln T}\right)_T \frac{d\ln\rho}{dt}$

$\frac{3}{2}\frac{kT}{\mu H}$

$\int_0^M \frac{3}{2}\frac{kT}{\mu H}\frac{d\ln T}{dt}\,dM_r = \int_0 dM_r - L_{ph}$

$q \equiv M_r/M$ mass fraction

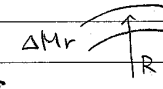



表面での圧縮率大 (勾配) → 表面近くで T↗

$-\frac{\partial\ln\rho}{\partial\ln q}\frac{d\ln M}{dt} - \frac{\partial L_{ph}}{\partial M_r}$ Tがきまる Ṁ↗ Ṫ↗

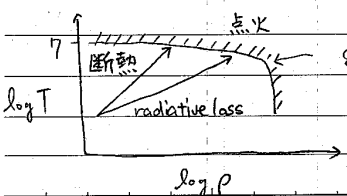
$q = M_r/M$ 表面付近につもったガスの圧力

accretion M↗ q↘




$-4\pi R^2\Delta P = \frac{GM\Delta M}{R^2}$

圧縮されると水素の核融合がおこる → 不安定




$\varepsilon_n = \frac{\partial L_{ph}}{\partial M_r}$ (+ε_ν)

$\frac{dP}{dM_r} = -\frac{GM_r}{4\pi r^4}$ $\Delta M \ll M$

表面 P=0

$P = \frac{GM\Delta M}{4\pi R^4}$

Ṁ↘ 水素の点火密度↗ (isothermal)

coop Filing Leaf 6mm×41行

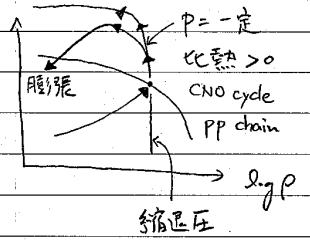
$T = 2.5\times10^9\,k\left(\frac{P}{10^{23}\,cgs}\right)^{1/4}$

$P = \frac{a}{3}T^4$

NO. 10

$P = \frac{GM\Delta M}{4\pi R^4}$

$\Delta M$ の重さ




核反応の時間尺度 ≪ M 増加の時間尺度

P=一定

P一定

$\varepsilon_n \to T\uparrow$ 核反応の暴走

$P = \frac{GM\Delta M}{4\pi R^4}$

$H_p = \frac{-dr}{d\ln P} = \frac{P/\rho}{GM_r/r}$

$\Delta M \ll M$

$\Delta R \ll R$ → 平行平板

T↗ 平行平板 → 球状

$P = \frac{GM\Delta M}{4\pi R^4}\left(1 - O\left(\frac{H_p}{R}\right)\right)$

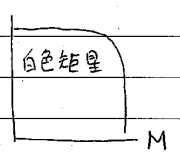
T↗ P/ρ↗ $H_p/r$↗ 膨張 P↘

T頭打ち

$T_{peak}$ ($P_{ignition}$)

↗ ↗ ΔM↗ ←Ṁ↘

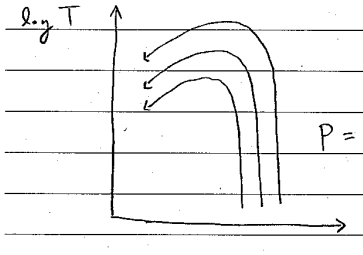
R↘ ←M↗




M↗ Ṁ↘ → $T_{peak}$↗

より激しい核反応

- 新星 (Nova)
- AGB星でのHe shell flash
- 中性子星でのX線バースト




$P = \frac{GM\Delta M}{4\pi R^4}$

Nova (新星)

$\dot{M} \lesssim 10^{-9}\,M_\odot\,yr^{-1}$

Ṁ↘ Nova Explosion の規模↗

CNO cycle β-decay

核反応率上がらない $^{12}C(p,\gamma)^{13}N(e^+,\nu)^{13}C(p,\gamma)^{14}N(p,\gamma)^{15}O(e^+,\nu)^{15}N(p,\alpha)$

= = = 10 min = = = 2 min = =

主系列星

遅い反応

H燃焼 暴走 $T > 10^8$ K

T↗ $^{14}N(p,\gamma)^{15}O$ rate↗

CNO ⇒ $^{14}N$

H ⇒ $^4He$

weak process → 反応率頭打ち

Novaの観測

↓ CNO → $X_{CNO} \sim 0.1 \sim 0.5$

↓ $X_{CNO}$ (original) ~0.01

H-burning により energy generation rate $\propto X_{CNO}$

CNO 増加のメカニズム

Shear instability 白色矮星物質と降着ガスのMixing

$^1H$ / $^{CNO}$

非常に強い爆発はおきない

$L_{Nova} \sim L_{Edd}$

Dynamical time scale ~ $\frac{400\,sec}{\rho^{1/2}}$ ~数10sec

$L_{Nova} \gg L_{Edd}$

⇓

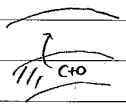
Novaの Explosion：強い Heating ⇒ strong wind

coop Filing Leaf 6mm×41行

$E^2 = m^2c^4 + c^2p^2$

NO. 11

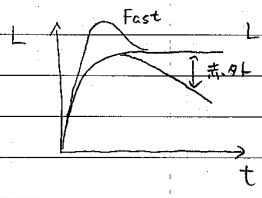
Nova Explosion : 白色矩星の質量↘ ※「Ia型超新星」 $M \to M_{ch}$




⇒ Wind

Slow nova

Fast nova




LMCの nova

距離値

$L_{Nova}^{peak} > L_{Edd}$ ($M = 1.4M_\odot$)

?? Super Eddington

$T_{peak}$ ↗ ($\dot{M}$ ↘ M ↗)

$\lesssim 10^{-9} M_\odot yr^{-1}$ ONeMg

He

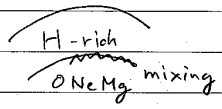
$0.8\text{-}8M_\odot$ → C+O $< 1.07 M_\odot$

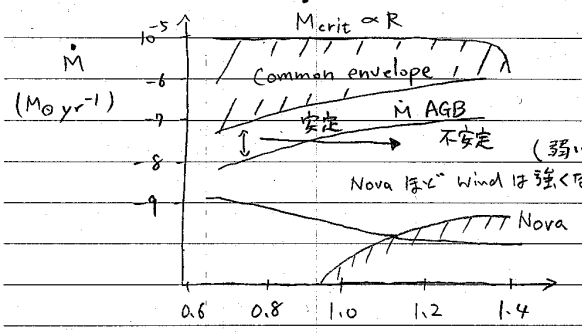
$8\text{-}10M_\odot$ → ONeMg $\gtrsim 1.1 M_\odot$

Cが点火する臨界質量 $1.07 M_\odot$

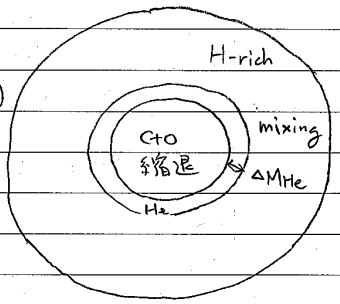
Novaの質量減少

Ne, Mg などの多い Neon Nova




AGB星




He shell burning

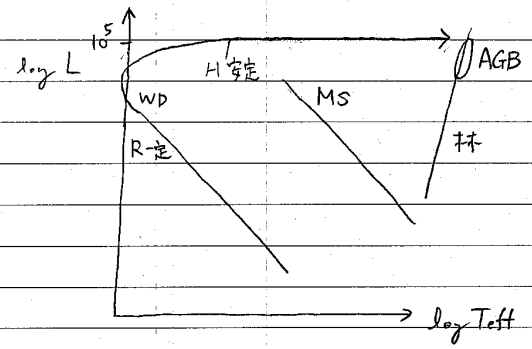
不安定

$\Delta M_{He} \ll M_{C+O}$

平行平板

He点火 → 不安定 ↓ 膨張 ↓ mixing ↓ 安定

Cooling




H shell burning 安定

$L = 59250 \left(\frac{M_{C+O}}{M_\odot} - 0.522\right) L_\odot$

$\dot{M} = 8.5 \times 10^{-7} \left(\frac{M}{M_\odot} - 0.522\right) M_\odot yr^{-1}$

- $\dot{M} > \dot{M}_{AGB}$ ⇒ H点火 $L \nearrow L_{AGB}$

  水素の外層：$\Delta R$ 厚くなる

  → Red Giant size

  R > Roche lobe の大きさ

  → Common envelope

- $\dot{M}_{AGB} > \dot{M} > 0.25\dot{M}_{AGB}$

  common envelope にはならない

  H burning 安定、定常

$\dot{M}$ の変化 R 大きく変動

共生星 (Symbiotic Stars)

common envelope に突入？

Recurrent Nova ⇒ $\sim 1.4M_\odot$

Nova くり返す $< 10^2 yr$

周期 $\frac{\Delta M_H}{\dot{M}}$

accretion → $\Delta M_H$ ↗ → 点火 → Wind → $\Delta M_H$ ↘

以上が3年前までの話し、こんとんとしている

最近 break through があった。→ 次回

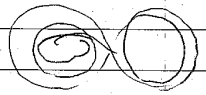
coop Filing Leaf 6mm×41行

NO. 12

coop Filing Leaf 6mm×41行

▷ Dec 7

白色矮星

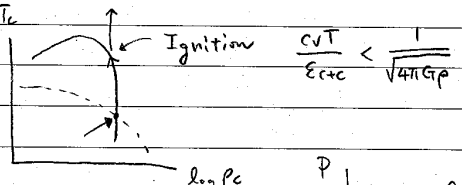


$M \nearrow \rightarrow M_{ch}$

$\rho_c \sim 2\times10^9\ g/cm^3$

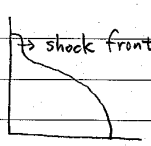
$T_c \sim 2.5\times10^8\ K$

$\varepsilon_{c+c} \simeq \varepsilon_{\nu\bar{\nu}}$



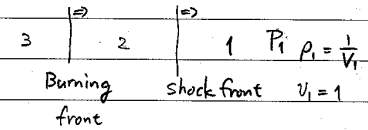

$\frac{cvT}{\varepsilon_{c+c}} < \frac{1}{\sqrt{4\pi G\rho}}$

$\frac{P_c^3}{\rho_c^4} = M^2$




Detonation

Defragration



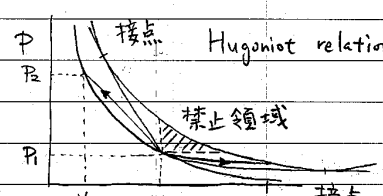

(1,2)

① mass flux $\rho_1 D = \rho_2 (D - v_2)$

② momentum $P_1 + \rho_1 D^2 = P_2 + \rho_2 (D - v_2)^2$

③ energy $u_1 + P_1 V_1 + \frac{1}{2} D^2 = u_2 + P_2 V_2 + \frac{1}{2} (D - v_2)^2$

⇒ D 伝播速度




Hugoniot relation

$\frac{P_2 - P_1}{V_2 - V_1} = -\rho_1^2 D^2$

$\frac{P_3 - P_2}{V_3 - V_2} = -\rho_3^2 D_B^2 = \left(\frac{dP}{dV}\right)_3$

超音速 ←→ 亜音速

Detonation Defragration

(2,3)

1→3

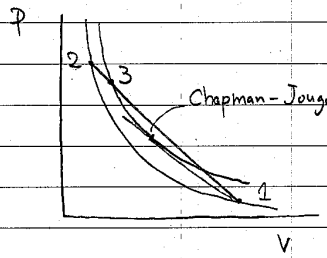
③ → $u_3 + P_3 V_3 + \frac{1}{2}(D - v_3)^2 + q$

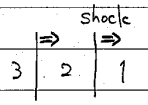
D : Burning front の伝播速度

D → D − $v_3$

q : 核反応によって解放されるエネルギー $q \sim 10^{17\sim18}$ erg/g

▶ Detonation (爆轟)



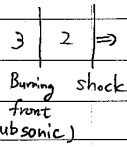

圧縮 + エントロピー生成 → $T_2 \nearrow$ ⇒ Ignition

shock 大なら Detonation.

→ Burning → shock

shock wave = Burning front

▶ Defragration




(火炎)

shock strength 小.

Ignitim をおこさない

Shock front と Burning front 分離



COLLEGE NOTES / n080 Source p.13 / 13 of 22 selected pages

## Defragration

フェルミ エネルギー

自色矮星の中心部　$a_1$ ← 縮退圧 $\sim E_F \propto \rho^{1/3}$

$\wr$

$1.5\times10^{18}$ erg/g　($\rho_c \sim 10^9$ g/cc)

$q \sim 3\times10^{17}$ erg/g

C, O → Fe t°-7

$^{12}C + ^{12}C$　核子間の統計平衡状態

$T \sim 10^{10}$ K　核反応とその逆反応のつりあい

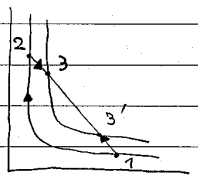
(強い相互作用)

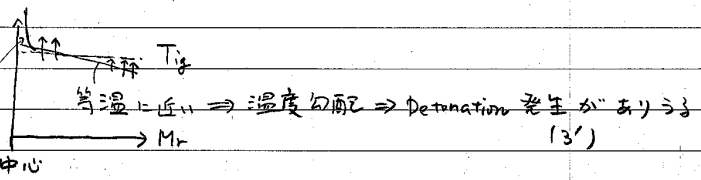
$\Delta P/P \sim 0.2$　　$(\alpha,\gamma)(\alpha,p)$　　$\frac{q}{a_1} \sim 0.2$

自色矮星の中心　　$(\gamma,\alpha)(p,\alpha)$

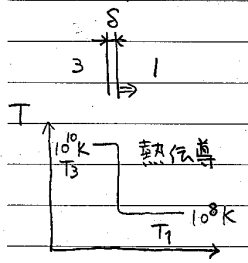
Shock wave 弱い

→ Detonation wave は発生しない (3'はありうる)




3'のケース




energy flux

$q \cdot r_{nuclear} \cdot \delta \simeq \lambda \frac{T_3 - T_1}{\delta}$　　$\delta \sim \sqrt{\frac{\lambda}{C_v r_n}} \sim 10^{-4}$ cm

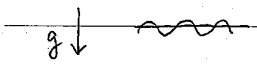
エネルギー発生量　反応率

$q \simeq C_v(T_3 - T_1)$

Conductive Deflagration

mass flux

$\rho_1 D_{def} \simeq r_n \delta$　　$D_{def} \sim \frac{1}{\rho_1}\sqrt{\frac{\lambda}{C_v} r_n} \sim 10^2 \left(\frac{\rho_1}{10^{10}\text{g/cc}}\right)^{0.9}$ km/s $\sim 10^{-2} v_{sound}$




$\rho_1$　　$T_1$

$\rho_3 < \rho_1$　　$\lessapprox T_3$

Rayleigh-Taylor 不安定

1と3の間の断面積↗ ⇒ 熱伝導が速くなる

中心部

縮退　浮力小さい

波面のゆがみ小さい

外側の $\rho_1$ の低い部分

浮力大

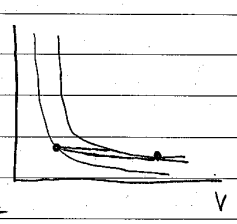
波面：乱流状態

Burning　　Turbulent Flame → $D_{def}$ ↗ ?

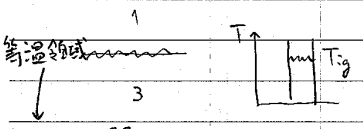


COLLEGE NOTES / n080　　Source p.14 / 14 of 22 selected pages

Deflagration
↓ 転化
Detonation
伝播の加速
浮力 ↗ $P_{def} \rightarrow v_{sound}$
→ shock wave の発生




別の可能性 Combusion
波面乱流状態 Mixing
熱交換




Detonation ??

自動車 ノッキング ? ドイツでは SN + BMW

白色矮星の中心 Carbon Ignition
↓
1) Carbon Detonation
2) Carbon Deflagration
3) Deflagration → Detonation (Delayed Detonation)
⇓
observation

Detonation, Deflagration に伴う Nucleosynthesis

$T_9 > 5 \times 10^9$ K → Fe 族 核種間の平衡状態
Nuclear Statistical Equilibrium (NSE)

核反応の時間尺度 ≪ β-decay の時間尺度

$^{12}C + {}^{12}C(\alpha,\gamma)^{16}O\ {}^{20}Ne$

N = Z (α, γ)
クーロン (α, p) (p, γ)
不安定
($\rho > 5 \times 10^7$ g/cc)

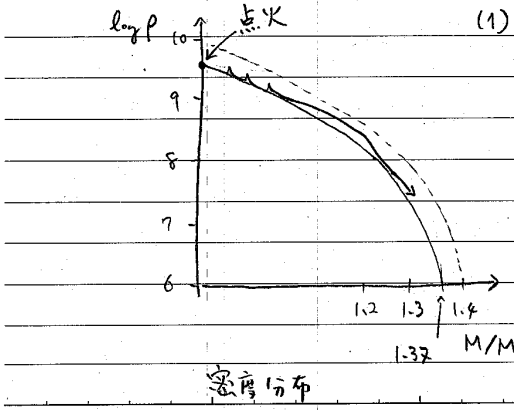
$^{40}Ca$ | $^{44}Ti$ $^{48}Cr$ $^{52}Fe$ $^{56}Ni$
→ 不安定核 大部分
放射性元素

$4 \times 10^9$ K < $T_9$ < $5 \times 10^9$ K Incomplete Silicon Burning NSE ではない
$^{56}Ni + {}^{40}Ca$, $^{36}Ar$, $^{32}S$, $^{28}Si$ 比熱 ↗

$3.3 \times 10^9$ K < $T_9$ < $4 \times 10^9$ K Oxygen Burning → $^{40}Ca$, Ar, S, Si

$2 \times 10^9$ K < $T_9$ < $3.3 \times 10^9$ K C, Ne Burning → O, Mg, Si

$5 \times 10^6$ g/cc




(1) Detonation
伝播時間 ~0.2 sec $D \simeq v_{sound}$ Chapman-Jongot Detonation
rarefaction wave
全体が膨張する時間 ~ 1 sec
↓
$1.3 M_\odot$ → $^{56}Ni$, Fe 族



COLLEGE NOTES / n080

(2) Deflagration

$D_{def}^2 \sim \frac{l_m}{\tau}\left(\frac{\Delta P}{P}\right)\left(\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dr}\right)$

対流

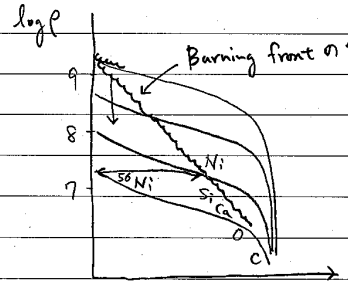
$l_m$ : mixing length

中心部 $\Delta\rho/\rho \ll 1$ → slow

外側 $\sim 1$ $D_{def} \sim 0.2\text{-}0.3\, v_{sound}$

$l_m \sim H_p = \frac{dr}{d\ln P}$

伝播 4 sec




Defragration の伝播 ~ 白色矮星の膨張

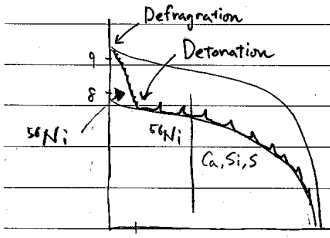
競争 → 元素合成 $M(^{56}Ni) \sim 0.6\text{-}0.7\, M_\odot$

核エネルギー $1.8\text{-}2.0\times10^{51}$ erg ⟷ 白色矮星の結合エネルギー $5\times10^{50}$ erg

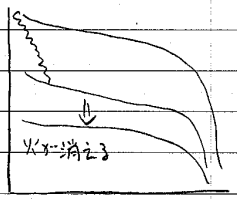
星は完全に飛び散る

(3) Defragration to Detonation Transition (Delayed Detonation)

$D_{def} \sim 0.02\, v_{sound}$ 加速しないとする




バリエーション




核エネルギー < 白色矮星の結合エネルギー

⇒ 収縮してくる

Observation 元素組成

$^{56}Ni$

▷ Dec 14

Ia型超新星の爆発モデル $M \sim 1.4\, M_\odot$

$^{12}C + {}^{12}C \rightarrow$ NSE

$^{56}Ni$

Fe族

P, α

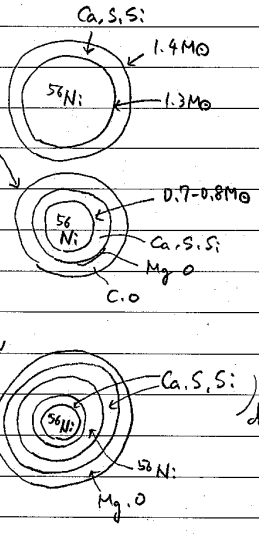
- Detonation supersonic
- Deflagration subsonic

$T \sim 10^{10}$ K

- Carbon Detonation →
- Carbon Deflagration
- Delayed Detonation
- Observation との比較

model → 予測

- Light curve
- Spectra




元素合成

$T_{peak}$

↑

ρ Burning front

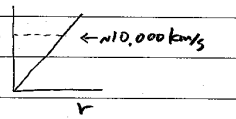
↑

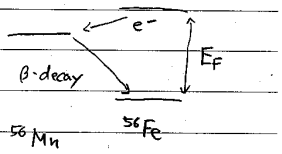
白色矮星の膨張

vs

伝播速度 $0.2\, v_{sound}$

白色矮星の結合エネルギー $5\times10^{50}$ erg
核エネルギー $1.8\times10^{51}$ erg
爆発のエネルギー $1.3\times10^{51}$ erg (完全に飛び散る)



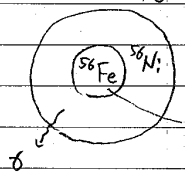

元素合成

中心部 $^{56}$Fe, $^{58}$Ni Neutron-rich
↳ 電子捕獲、電子縮退

$(Z,A) \xrightarrow{+e^-} (Z-1,A) + \nu_e$

$p + e^- \rightarrow n + \nu_e$
↑ ← β-decay
NSE
電子捕獲
中性子 → 中性子過剰

$N=Z \rightarrow {}^{56}Ni$
$N>Z \rightarrow {}^{54}Fe$



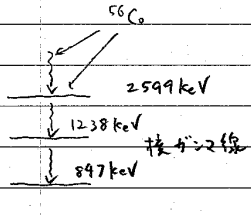

$^{48}$Ca
↑ II型超新星?
Ia 〃 ?

Ia型超新星 鉄族 γ-ray
$^{56}Ni \xrightarrow{e^+} {}^{56}Co \xrightarrow{} {}^{56}Fe$
6d 77d

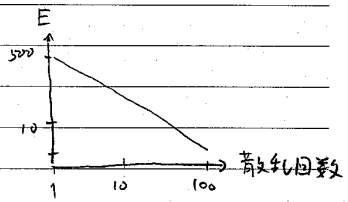
$^{56}$Fe — $^{56}$Ni decay ← 明るさ
— NSE (n-rich) ← Model
↑ neutron

Light Curve

[$e^+$ emission / $e^-$ capture]
$^{56}Ni \rightarrow {}^{56}Co \rightarrow {}^{56}Fe$
6d 77d




γ線 コンプトン散乱
847 keV → e⁻
↓
X線
光電吸収
↓原子
紫外可視光
↓
超新星の光



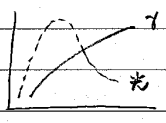

爆発の初期
大部分のγ線 → 散乱

〃 後期 R↗ X線「ぎんが」
P↘ $\bar{P}R \propto \frac{1}{R^2}$ γ線 847 keV, 1238 keV
散乱しそこねずに放射される

X線、γ線 ↗ → 直接観測 → SN1987A
紫外、可視 ↘

Ia型超新星
SN1991T, SN1998bu
-GRO ?

γ線観測 $^{58}$Ni の質量
↓model の検証




$^{58}$Ni; 122 keV, 136 keV, 14 keV ← SN1987A GRO
n-rich $^{57}Ni \rightarrow {}^{57}Co \rightarrow {}^{57}Fe$ 271d
$^{44}Ti \rightarrow {}^{44}Sc \rightarrow {}^{44}Ca$ 47Y
1154 keV, 78 keV, 68 keV ← SNR CasA, Vela SNR

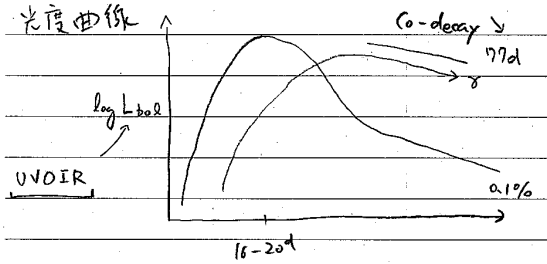
$\frac{^{57}Ni}{^{58}Ni} = \frac{^{57}Fe}{^{58}Fe} = 1.5\odot$
↑ neutron-rich

X線 hard ASTROE

coop Filing Leaf 6mm×41行

$e^+$：陽電子　$e^-e^+ \to 511\,keV$　銀河中心（SN？BH？）

光度曲線




$e^{-t/111d}$

$\frac{\partial U}{\partial t} + P\frac{\partial V}{\partial t} = \varepsilon_\cdot - \frac{\partial L}{\partial M_r}$

↑ $^{56}Co$ decay

$U \sim aT^4R^3$

$P \sim \frac{a}{3}T^4$

$V \sim R^3$

$\frac{L}{M} \sim \frac{aT^4V}{\kappa M/c} \sim \frac{U}{t_{diff}}$

$t_{diff} \sim \frac{\kappa M R}{c} \sim \frac{R}{c}\tau$

↑ optical depth

膨張していくガス

$t_{dyn} \sim R/v$

$t_{diffusion}$：内部の熱源、拡散

初期

$t \ll t_{diff}$

$T \propto \frac{1}{R}$

観測されない

$t > t_{Co}$ ← $^{56}Co$ の decay

↓

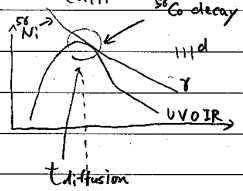
$\gamma \to$ UVOIR

$t_{escape}$ を考慮

↓

$\rho R \propto R^{-2}$ ↘

$t < t_{diff}$




$t_{Light\,Curve} \sim \sqrt{t_{dyn} \times t_{diff}} \sim \sqrt{\frac{\kappa M}{v}}$

$\kappa \cdot M$ ↗　LC 上昇下降 slow

↘　fast

$v$ ↗　fast

↘　slow

$L_{peak} \propto M(^{56}Ni, t_{diff})$

$M(^{56}Ni) \simeq 0.6\,M_\odot \pm 0.1\,M_\odot$

↑ Virgo SN

Peak　Cepheid

観測的 Ia 型超新星 $L_{peak}$

一様 → 標準光源

ばらつきがあった　$M(^{56}Ni) \pm 0.1\,M_\odot$

極端な例　SN 1991bg　$M(^{56}Ni) \sim 0.1\,M_\odot$

Sub-Chandraskhar Mass

SN 1991T　$\sim 1\,M_\odot$

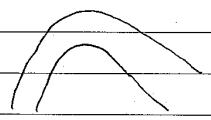
Super Chandrasekhar Mass

Cepheid distense 不明

{ WD の合体？
高速回転？

Emprical

→ brighter – slower



ばらつきを補正

標準光源　$H_0 = 65 \pm 6$ km/s/Mpc

65 ← CTIO, CfA

59 ← Sandage

$\Omega_0 \leftarrow \Omega_M + \Omega_\Lambda = 1$

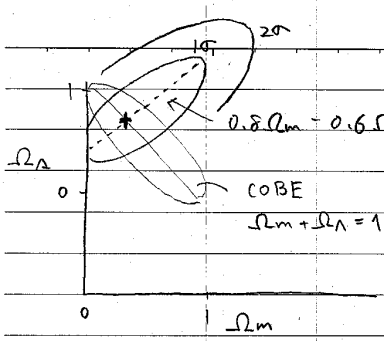
0.?

$t_{diffusion}$

{ · $M(^{56}Ni)$ ↗ $L$ ↗
· $T_{gas}$ ↗ 電離度 ↗
$\kappa$(electron scatter) ↗ → diffusion ↗ slow
$\kappa$(line)



COLLEGE NOTES / n080
Source p.18 / 18 of 22 selected pages




$0.8\Omega_m - 0.6\Omega_\Lambda \simeq -0.2 \pm 1\sigma$　　$\Lambda$ 項有 ☺ $\Omega_m \gtrsim 0$

$\Omega_m \sim 0.24^{+0.56}_{-0.24}$)

$\Omega_\Lambda \sim 0.76^{+0.72}_{-0.48}$)　$(\Omega_\Lambda > 0)$

$\Omega_\Lambda \sim 0.76$, $H_0 = 65$ $\Rightarrow$ $t_H = 1.5 \times 10^{10}\,\mathrm{yr}\left(\frac{H_0}{65}\right)^{-1}$

$t_U = \frac{2}{5} t_H$

$= 1.4 \pm 0.2 \times 10^{10}\,\mathrm{yr}$

系統誤差？

$z > 0.1$　　スペクトル

Ia型超新星 系統的に暗いかも？ → $z \sim 0.5$-1 / $z < 0.1$ 同一

重元素量？

$z \sim 1.3$　　$\Lambda$の起源 ??

白色矮星 $6M_\odot$

Mchまで成長するか？ [1] Companion からの Accretion が始まる ~$2M_\odot$ ~1Gyr } $z \sim 5$

[2] Binary の安定性 common envelope を生む [Fe/H] $\geq -1$ $z \sim 1.5$

$3M_\odot$ → 0.6Gyr

楕円銀河、スターバースト Fe/H ↗

$z \gg 1$

- SNe Ia の progenetor
- SNeIa rate
- $\Omega_m$, $\Omega_\Lambda$

Ib Ic 超新星　　観測↓

連星系　大質量星 → 重力崩壊

- 中性子星 - 中性子星 ペア の形成
- ブラックホール連星の起源
- ガンマ線バースト？

▷ Jan 11

Ia White Dwarf　Si 強　He なし $< 10^{-2} M_\odot$

Ib, Ic　Si 弱　He 強 / He 弱・なし

star forming region

(Elliptical では発見されていない)

大質量

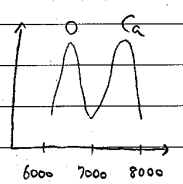
磁場に trap

type II

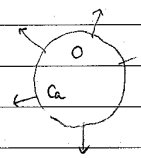
SN 1985F (Alex Fillipenko)

強い O, Ca の輝線

SN 1983N 〃




Nebular




$^{56}Ni \rightarrow {}^{56}Co \rightarrow {}^{56}Fe$ ($e^+$)

大質量星の特徴

O, Ca ← excite ← radioactive decay

$^{56}Ni$: $M \sim 0.1 M_\odot$

M(O) 不確定

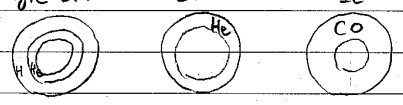


COLLEGE NOTES / n080　　Source p.19 / 19 of 22 selected pages

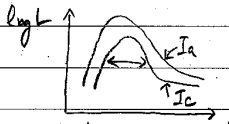
NO. 22

Massive Star $M > 30 M_\odot$ (40) → 質量放出 Wind⇗ Wolf-Rayet stars
↳ $\dot{M}$⇗

Single star　Ib　Ic

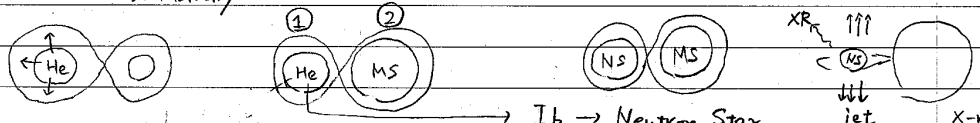



~10$M_\odot$




やがて せまい
$\sqrt{T_{diff} T_{exp}}$ → 小 質量 (WD と同程度)

Ib Ic ← closed Binary

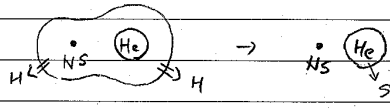



→ Ib → Neutron Star

→ common envelope ⟶ 小 ($M_2^{(0)}$)

→ conservative mass transfer ⋯ $M_2$ 大

$\dot{M}$ 大 Common Envelope




$M_{He} < 4 M_\odot$
He star expands

おわり！

宇宙論パラメーター $H_0$, $\Omega_m$, $\Omega_\Lambda$

Ia型超新星 — 標準光源

↓ 観測り ハッブルダイアグラム

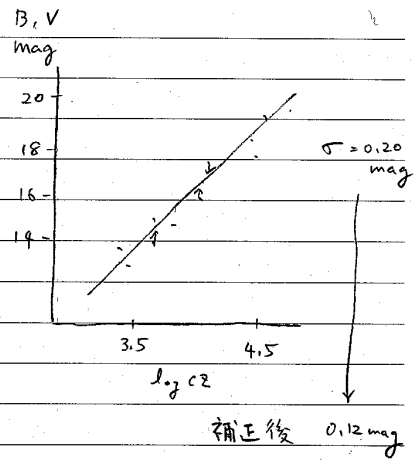
m 見かけの明るさ → r　　$S = \frac{L}{4\pi D_L^2}$ 光度距離

M 絶対等級

$z < 0.1$

$cz = H_0 r$

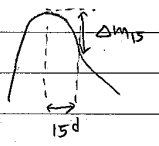
$m - M = 5\log cz - 5\log\left(\frac{H_0}{100\ km/s/Mpc}\right) + const$



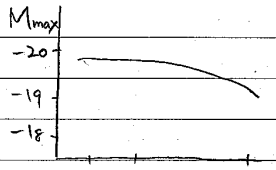

補正後 0.12 mag

バラつきへの補正

観測り → 経験式




Cepheid (Virgo, Finax)




より明るい超新星 → $^{56}Ni$ ↗

よりゆっくり暗くなる → T ↗

k ↗

拡散時間 ↗

ゆっくりした増光減光

距離のわかっている銀河のIa型超新星

HST

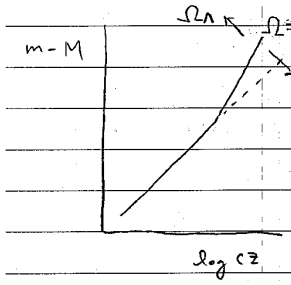
平均 $\begin{cases} M \simeq -19.3\ mag \\ B-V \sim 0 \end{cases} \Rightarrow H_0 = 60^{\pm 6}_{-6}5^{\pm 6}$

$z \to 1$ High redshift supernovae → $\Omega_m$, $\Omega_\Lambda$

$m - M = 5\log D_L' + \cdots$

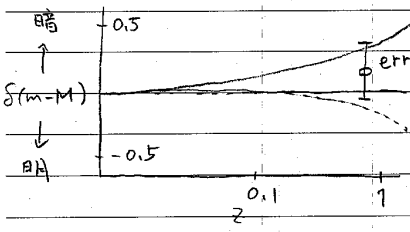
↑ $cz(1 + O(z^2) + O(z^3)\cdots)$

↑ $\Omega_m$, $\Omega_\Lambda$, $\Omega_k$




$\Omega_m$：減速 光度距離↘

$\Omega_\Lambda$：加速




$E_{photon} \propto 1/(1+z)$

$\Delta t \to 1+z$

光度：単位時間あたりの → $1/(1+z)^2$

エネルギー放射量

2つのグループ (Harvard → 14 SNe, Berkeley → 42SNe)

$z \sim 1$

HST, Keck

スペクトルV, 光度曲線

Ia

スペクトルの時間変化モデル

4m class deep search

$z \sim 1$



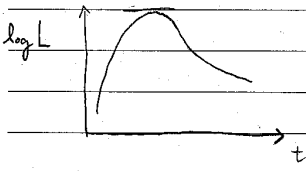
COLLEGE NOTES / n080

Source p.21 / 21 of 22 selected pages

D Dec 21

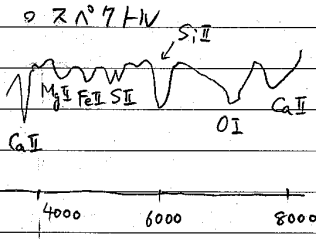
## Ia型 超新星

- 光度曲線 ← $^{56}Ni \rightarrow ^{56}Co \rightarrow ^{56}Fe$




Mass, Mass($^{56}$Fe), E → $v_{expansion}$

- スペクトル



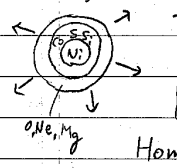

困難 → スペクトル計算
- Lineが重なり合う
- Lineゆが広い

→ { 化学組成 Si, S, O
  膨張速度 (t)

元素合成

Hydro dynamics

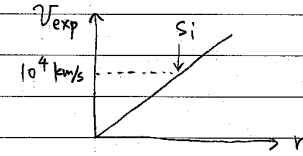
## 白色矮星

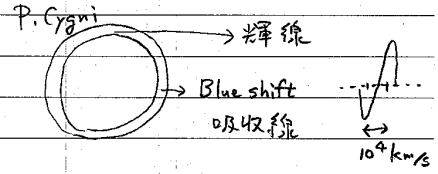



光球 → Mrで内側へ

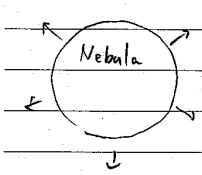
$\tau \sim 1$

$k\rho R \sim \frac{1}{R^2}$ ↘




## 後期 数ヶ月




$\tau \ll 1$

観測される Line, Fe, Co

Ia型 - 様々

⇑

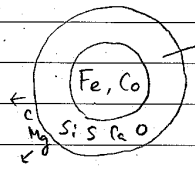
スペクトル進化 → モデルの診断

↓

白色矮星モデル

- M = 1.4 $M_\odot$ ($M_{ch}$)
- $M(^{56}Ni) = 0.6 M_\odot$
  - ↳ 温度 → 電離度
- $E \sim 1.3 \times 10^{51}$ erg

## 爆発モデルへの要請




Carbon Detonation ×

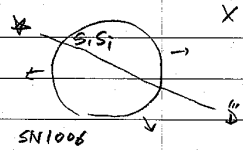
Fe { Carbon Deflagration
  Delayed Detonation

## 応用

銀河の化学進化 (C-Deflagration model)

| | | |
|---|---|---|
| $^{54}$Fe | 0.096 $M_\odot$ | $^{56}$Fe を基準 |
| $^{56}$Fe | 0.63 $M_\odot$ | 1 太陽組成と比較 |
| $^{40}$Ca | 0.012 $M_\odot$ | 0.4 |
| $^{36}$Ar | 0.015 $M_\odot$ | 0.4 |
| $^{32}$S | 0.085 $M_\odot$ | 0.4 |
| $^{28}$Si | 0.15 $M_\odot$ | 0.4 |
| $^{24}$Mg | 0.012 $M_\odot$ | 0.09 |
| $^{20}$Ne | 0.002 $M_\odot$ | |
| $^{16}$O | 0.14 $M_\odot$ | 0.04 |
| $^{12}$C | 0.05 $M_\odot$ | 0.02 |

超新星残骸




X線放射

coop Filing Leaf 6mm×41行